

Лабораторна робота №1

з теми «Налаштування робочого середовища»

Виконала:

ст. гр. ІП-22-1

Чемна (Микитин) О. І.

Перевірив:

Храбатин Р. І.

Мета: здійснити проведення налаштування робочого середовища для подальшого виконання лабораторних робіт.

Короткі теоретичні відомості:

Для виконання базових завдань з автоматизованого тестування необхідне налаштоване робоче середовище, яке включає редактор коду, середовище запуску JavaScript та систему контролю версій. У цій роботі використовуються VS Code, Node.js з npm, Git та GitHub. VS Code потрібен для зручного створення й редагування файлів проєкту, а також для роботи з терміналом, розширеннями та структурою каталогів.

Node.js є середовищем запуску JavaScript-коду, яке дозволяє виконувати скрипти безпосередньо з командного рядка. Разом із Node.js встановлюється npm — менеджер пакетів для встановлення бібліотек та інструментів тестування. Для перевірки працездатності середовища достатньо створити простий файл з розширенням .js і запустити його через команду node.

Git використовується для контролю версій, тобто для збереження історії змін у файлах проєкту. GitHub використовується як віддалений сервіс для зберігання репозиторіїв.

Завдання:

Провести повний цикл налаштування робочого пристрою.

У звіті потрібно подати знімки екрана командного рядка з командами запуску скрипта та його результату, а також процес роботи з Git.

Назва файлу зі скриптом може бути довільною, але у повідомленні, яке виводиться, повинні міститися прізвище та ім'я.

Також потрібно додати посилання на обліковий запис GitHub, а в репозиторії має бути папка з цією лабораторною роботою, яка включає звіт і скрипт.

Виконання:

Спочатку я відкрила термінал і перевірила, що середовище Node.js уже встановлене:

```
oksanka@debian: ~/Documents
oksanka@debian:~/Documents$ node -v
v22.22.2
oksanka@debian:~/Documents$
```

Після цього я перевірила версію npm, він встановлюється разом із Node.js:

```
oksanka@debian:~/Documents$ npm -v
10.9.7
```

Далі я перевірила встановлення Git:

```
oksanka@debian:~/Documents$ git --version
git version 2.47.3
```

Також я перевірила версію VS Code через командний рядок:

```
oksanka@debian:~/Documents$ code --version
1.106.2
1e3c50d64110be466c0b4a45222e81d2c9352888
x64
```

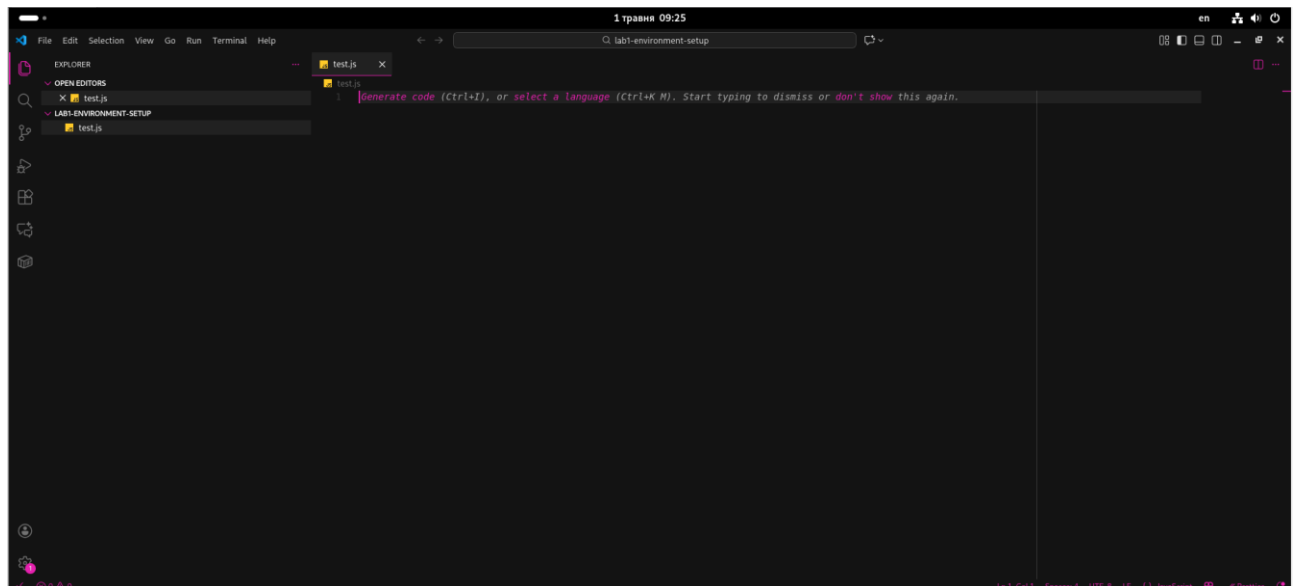
Після перевірки програмного забезпечення я створила окрему папку для лабораторної роботи:

```
oksanka@debian:~/Documents$ mkdir lab1-environment-setup
oksanka@debian:~/Documents$ cd lab1-environment-setup
```

У створеній папці я відкрила проєкт у VS Code:

```
oksanka@debian:~/Documents/lab1-environment-setup$ code .
```

Далі я створила JavaScript-файл зі скриптом, назва файлу test.js:



У файл test.js я додала простий код, який виводить моє прізвище та ім'я:

```
test.js
1 console.log("Chemna Oksana");
2
```

Після цього я запустила створений скрипт через Node.js у командному рядку:

```
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SPELL CHECKER 2
• oksanka@debian:~/Documents/lab1-environment-setup$ node test.js
Chemna Oksana
○ oksanka@debian:~/Documents/lab1-environment-setup$
```

Далі я ініціалізувала локальний Git-репозиторій у папці лабораторної роботи:

```
oksanka@debian:~/Documents/lab1-environment-setup$ git init
підказка: Використання "master" як назви початкової гілки. Назву гілки за замовч
уванням
підказка: може бути змінено. Щоб налаштувати назву початкової гілки для використ
ання у всіх
підказка: ваших нових сховищах, що приховає це попередження, викличте
підказка: git config --global init.defaultBranch <назва>.
підказка:
підказка: Замість "master" зазвичай використовують такі назви, як "main", "trunk
" та
підказка: "development". Щойно створену гілку можна перейменувати за допомогою ц
ієї команди:
підказка: git branch -m <назва>
Ініціалізовано порожнє Git сховище в /home/oksanka/Documents/lab1-environment-se
tup/.git/
oksanka@debian:~/Documents/lab1-environment-setup$
```

Потім я перевірила стан файлів у репозиторії:

```
oksanka@debian:~/Documents/lab1-environment-setup$ git status
На гілці master

Поки що немає комітів

Невідстежувані файли:
  (скористайтесь "git add <файл>...", щоб додати до майбутнього коміту)
    test.js

нічого не додано до коміту, але є невідстежувані файли (скористайтесь "git add"
для відстежування)
oksanka@debian:~/Documents/lab1-environment-setup$
```

Після цього я додала створені файли до індексації Git:

```
oksanka@debian:~/Documents/lab1-environment-setup$ git add .
oksanka@debian:~/Documents/lab1-environment-setup$ git status
На гілці master

Поки що немає комітів

Зміни, додані до майбутнього коміту:
  (використовуйте "git rm --cached <file>...", щоб видалити з індексу)
    новий файл:   test.js

oksanka@debian:~/Documents/lab1-environment-setup$
```

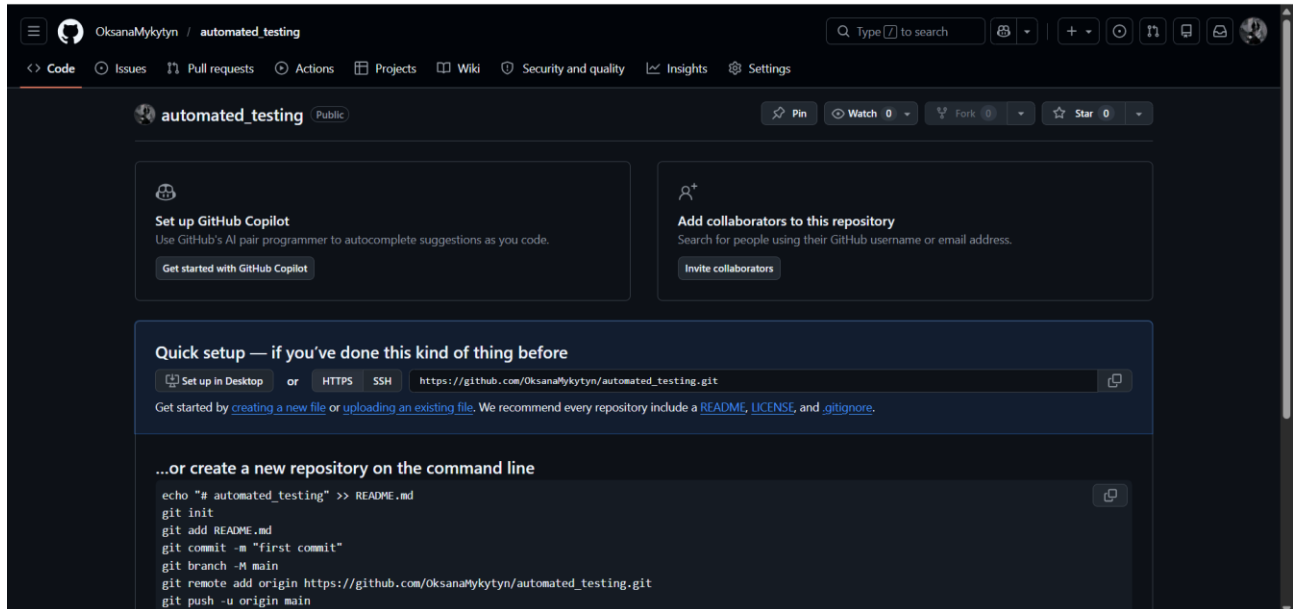
Далі я створила перший коміт з описом виконаної роботи:

```

oksanka@debian:~/Documents/lab1-environment-setup$ git commit -m "Add lab 1 environment setup script"
[master (кореневий коміт) 7ee0751] Add lab 1 environment setup script
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 test.js
oksanka@debian:~/Documents/lab1-environment-setup$

```

Після створення репозиторію на GitHub я підключила локальний репозиторій до віддаленого:



```

oksanka@debian:~/Documents/lab1-environment-setup$ git remote add origin https://github.com/OksanaMykytyn/automated_testing.git

```

Після цього я завантажила виконану роботу на GitHub:

```

oksanka@debian:~/Documents/lab1-environment-setup$ git branch -M main

```

```

oksanka@debian:~/Documents/lab1-environment-setup$ git push -u origin main
Username for 'https://github.com': OksanaMykytyn
Password for 'https://OksanaMykytyn@github.com':
Перерахування об'єктів: 3, готово.
Підрахунок об'єктів: 100% (3/3), готово.
Запис об'єктів: 100% (3/3), 264 байти | 264.00 KiB/c, готово.
Всього 3 (дельта 0), повторно використано 0 (дельта 0), повторно використано пакунків 0 (з 0)
To https://github.com/OksanaMykytyn/automated_testing.git
 * [new branch]      main -> main
гілку "main" налаштовано на відстежування "origin/main".
oksanka@debian:~/Documents/lab1-environment-setup$

```

Посилання на GitHub:

https://github.com/OksanaMykytyn/automated_testing

Висновок: під час лабораторної роботи я перевірила готовність робочого середовища до подальшого виконання лабораторних робіт. Node.js, npm, Git та VS Code вже були встановлені. Я навчилася перевіряти версії основних інструментів через командний рядок. Також я створила простий JavaScript-файл

і виконала його за допомогою Node.js. Я використала Git для створення локального репозиторію, додавання файлів і фіксації змін.